

1.1.5.3 겔·고분자 전해질

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5 전해질

1.1.5.1 액체 전해질

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

겔

고분자망이 액체를 포함·유지한 상태로 설명한다. 액체 포함률을 명시한다.

분류

고분자라는 재료 이름과 건조한 전고체라는 상태는 같은 기준이 아니다.

핵심 내용

고분자망에 액체 성분을 유지한 경우가 많아 전고체와 구분한다.

역할과 작동 원리

겔 전해질에서는 액체의 용매화·이온 전달과 고분자망의 형상·기계 유지가 함께 작동한다. 액체가 많으면 전달·접촉에 유리할 수 있지만 누출·기계·반응·휘발과 상충한다. [1]

세라믹-전극 사이 겔 층은 빈틈을 줄일 수 있으나 용매·염 반응의 영향을 다시 고려해야 한다. 고체막을 포함한 혼합 구조의 전해질 양·위치를 기록해 “전고체” 표현과 혼동하지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 겔100 mg 중 액체70 mg이면 액체70 wt%, 고분자·다른 고체30 wt%. 건조 후30 mg만 남았다고 원래 전도 경로가 그대로 유지되는 것은 아니다.

결과를 좌우하는 조건

액체·고분자·염·가교·필러 비·온도·두께·전극·잔류 용매를 적는다. 막 형태와 실제 전달·계면 상태를 구별한다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2025년 세라믹 전지 연구는 겔 계면 조절로 물리 접촉을 개선했다. 접촉 개선과 포함 액체의 반응을 함께 살펴야 한다. [1]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
액체 손실·건조	질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다.	질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다.
팽윤·접촉 변화	단면·기계·전해질 노출과 저항을 연결한다.	좋은 젖음이 장기 접촉 유지와 같지는 않다.
계면 분해	효율·기체·표면 성분과 전위를 비교한다.	고분자망 존재가 액체의 분해를 배제하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 고분자 필름 모양의 전해질이면 모두 액체 없는 전고체인가?
2. 액체 손실·건조를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 겔은 액체를 포함할 수 있다. 조성·잔류 액체·실제 전달 경로로 구별한다.
2. 질량·조성·전도도·치수 변화를 비교한다. 질량 감소만으로 어느 성분이 사라졌는지 확정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Modulating physicochemical interfaces enables li-rich oxides based ceramic solid-state li batteries under ambient conditions (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64396-w>

[2] Revealing and reconstructing the 3D Li-ion transportation network for superionic poly(ethylene) oxide conductor (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-51191-2>

이후 연계학습

- 1.1.5.2.3 고분자계
- 1.1.5.4 SEI·CEI 계면막
- 1.1.6 분리막